

Analyse de capabilité

S. Jaubert

13/10/2019

En maîtrise statistique des procédés (ou SPC), l'analyse de "la capabilité" est une partie très importante de la phase de mesure (le M du DMAIC).

Par une analyse de capabilité nous mesurons comment la performance de notre processus s'adapte aux exigences du client. Ces exigences sont traduites avec des limites de spécification USL/LSL (limites supérieure/inférieure).

Ces spécifications sont "la voix du client", en dehors de ces limites la performance du processus est inacceptable. Mais être dans les limites spécifiques ne suffit pas, **le processus est juste lorsque nous approchons de la cible avec aussi peu de variations possibles.**

L'idée est de comparer les spécifications de la "voix du client VoC" aux limites naturelles du processus (ou limites de contrôle UCL/LCL) "la voix du processus VoP".

L'analyse de capabilité va quantifier ces différences à travers des indices et des outils graphiques.

Indices de capabilité

Les indices de capabilité comparent les spécificités du client avec les performances du processus.

$$Capability = \frac{USL - LSL}{6\sigma} \quad (\text{que nous noterons } C_p \text{ pour le moment})$$

On suppose ici que X , la statistique étudiée, suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type σ avec l'hypothèse que $\mu = \frac{USL + LSL}{2}$

On peut alors écrire que la proportion de non conformes est :

$$p = P(X \leq LSL) + P(X \geq USL) = 2 - 2\Phi\left(\frac{USL - LSL}{2\sigma}\right)$$

$$p = 2 - 2\Phi(3C_p) \quad (\text{avec } 6\sigma C_p = USL - LSL)$$

Nous voyons souvent un $C_p = \frac{4}{3} \approx 1.33$ ce qui correspond à une proportion de défectueux de 6 pour 100000

```
2-2*pnorm(4)
```

```
## [1] 6.334248e-05
```

Si $C_p \approx 1.67$ la proportion de défectueux est d'environ 6 pour 10 millions

La formule $C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$ ne nous permet pas de vérifier si le processus est centré par rapport à la moyenne. Pour traiter ce problème nous utilisons l'indice : $C_{pk} = \min \left\{ \frac{USL - \mu}{3\sigma}; \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right\}$ remarquons que si $\mu = \frac{USL + LSL}{2}$ on a : $C_p = C_{pk}$

Un autre indice commence aussi à être très utilisé le C_{pm} (dit index de Taguchi), il tient compte à la fois de la dispersion et du centrage (voir ici : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00974315/document> (<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00974315/document>)) :

$$C_{pm} = \frac{USL - LSL}{6\sqrt{\sigma^2 + (\mu - cible)^2}} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + 9(C_p - C_{pk})^2}}$$

De même pour le décentrage :

$$C_{pmk} = \frac{\min\{USL - cible; cible - LSL\}}{3\sqrt{\sigma^2 + (\mu - cible)^2}} \text{ qui peut-être calculé avec le } C_{pk} :$$

$$C_{pmk} = \frac{C_{pk}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - cible}{\sigma}\right)^2}}$$

(Dans le cas où le process est parfaitement centré on a bien évidemment : $C_{pm} = C_p = C_{pk} = C_{pmk}$)

Remarque : Il est bien évident, que les hypothèses faites plus haut sont discutables, l'hypothèse de normalité en particulier et il faut avoir à l'esprit que σ et μ sont inconnus... Rares sont les études qui portent sur des indices de capabilité dans des conditions non normales (distributions asymétriques par exemple)

Pour estimer σ il sera non seulement nécessaire de prendre en compte la taille de l'échantillon mais aussi de considérer sur quel temps on se place, "court" ou "long".

D'où deux types de dispersion :

- La dispersion court terme ou instantanée
- La dispersion long terme, globale, celle observée sur le procédé pendant un temps suffisant pour que les 5 M du procédé (Machine, Main d'oeuvre, Milieu, Matière, Méthodes) aient eu une influence

Pour compliquer les choses, depuis une quarantaine d'années différentes normes et notations ont vu le jour... (voir à ce propos l'article de Maurice Pillet : Le point sur les études de capabilité ou d'aptitude (https://www.researchgate.net/publication/305721683_Le_point_sur_les_etudes_de_capabilite_ou_d%27aptitude))

De nos jours la plupart des industriels s'aligne sur la norme **ISO/TS 16949** (<https://www.iso.org/standard/52844.html>), et les indices qui ont gagné en popularité sont les C_p et C_{pk} pour le court terme et les P_p et P_{pk} pour le long terme (Performance Process) et le fameux indice de Taguchi C_{pm}

Quelques exemples de calcul avec R :

```
#chargeons la librairie QCC : R package for quality control charting
library(qcc)
```

Nous prendrons pour exemple les 200 observations 40 échantillons de 5 mesures qui sont dans le "pistonrings" de la librairie QCC

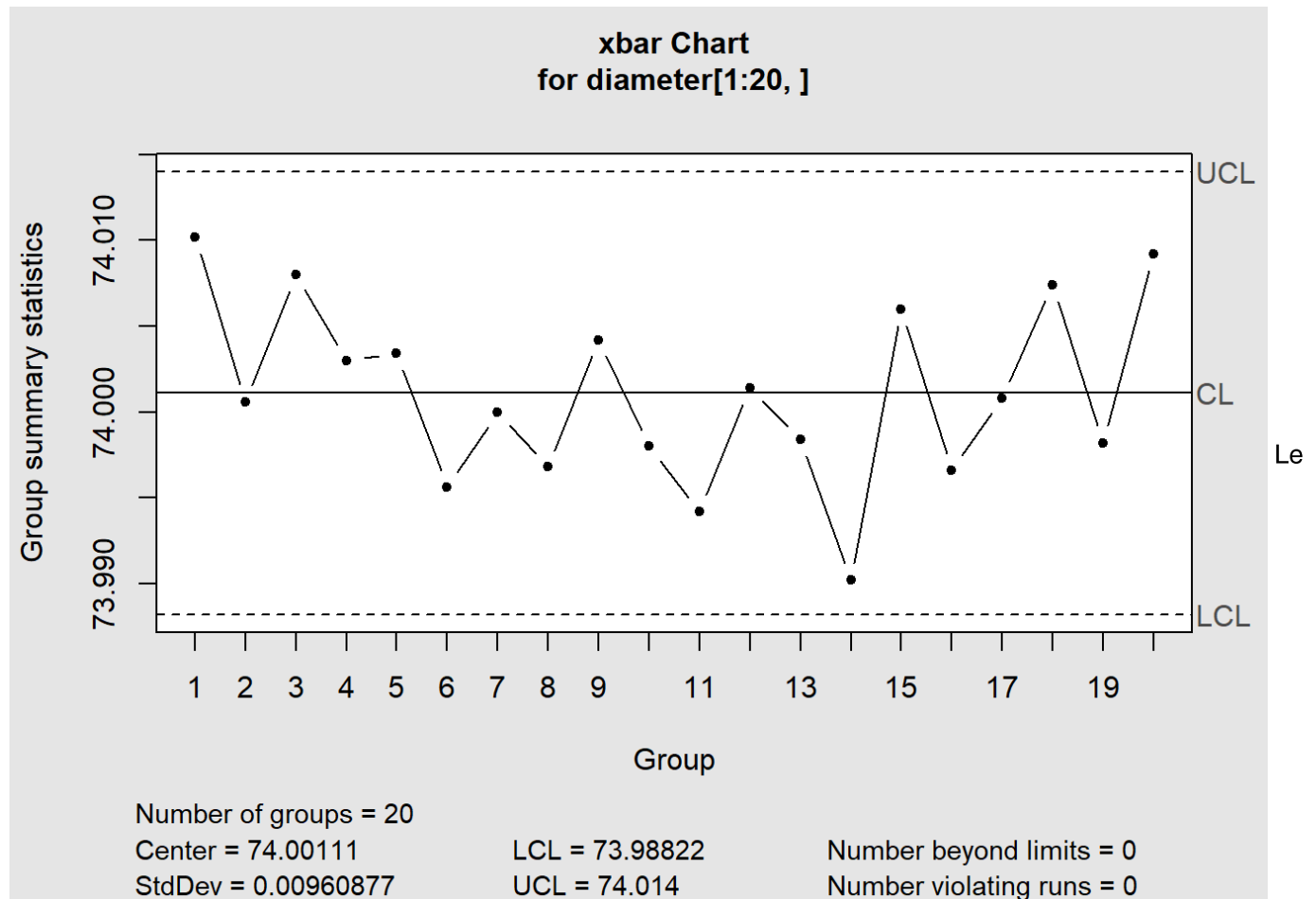
```
data(pistonrings)
attach(pistonrings)
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
#diameter devient une matrice de 40 lignes et de 5 colonne
head(diameter)
```

```
##      [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]
## 1 74.030 74.002 74.019 73.992 74.008
## 2 73.995 73.992 74.001 74.011 74.004
## 3 73.988 74.024 74.021 74.005 74.002
## 4 74.002 73.996 73.993 74.015 74.009
## 5 73.992 74.007 74.015 73.989 74.014
## 6 74.009 73.994 73.997 73.985 73.993
```

Nous créons à présent un objet qcc comme si nous voulions tracer une carte de contrôle

Examinons les 20 premiers relevés :

```
q1<-qcc(diameter[1:20,],type = "xbar")
```



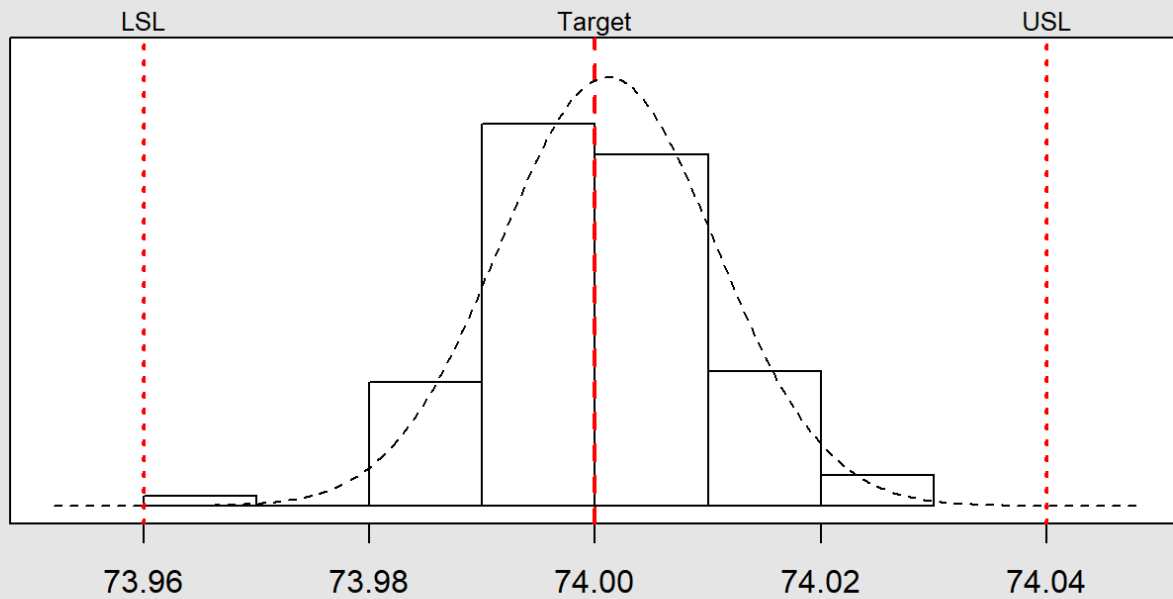
processus reste bien à l'intérieur des limites naturelles.

Maintenant nous pouvons obtenir les indices de capacité et une représentation graphique du processus en utilisant la fonction **process.capability** et bien sûr fixons les spécificités du client :

```
LSL<-73.96
USL<-74.04
```

```
process.capability(object = q1,spec.limits = c(LSL,USL))
```

Process Capability Analysis for diameter[1:20,]



Number of obs = 100	Target = 74	Cp = 1.39	Exp<LSL 0%
Center = 74.00111	LSL = 73.96	Cp_l = 1.43	Exp>USL 0%
StdDev = 0.00960877	USL = 74.04	Cp_u = 1.35	Obs<LSL 0%
		Cp_k = 1.35	Obs>USL 0%
		Cpm = 1.38	

```
##
## Process Capability Analysis
##
## Call:
## process.capability(object = q1, spec.limits = c(LSL, USL))
##
## Number of obs = 100          Target = 74
##      Center = 74              LSL = 73.96
##      StdDev = 0.009609        USL = 74.04
##
## Capability indices:
##
##      Value   2.5%  97.5%
## Cp      1.388  1.195  1.580
## Cp_l    1.426  1.251  1.602
## Cp_u    1.349  1.182  1.516
## Cp_k    1.349  1.150  1.548
## Cpm     1.378  1.186  1.570
##
## Exp<LSL 0%    Obs<LSL 0%
## Exp>USL 0%    Obs>USL 0%
```

Notons qu'en plus des indices un intervalle de confiance est fourni ce qui est utile pour le suivi de la capacité. Nous constatons dans cet exemple que le processus est bien centré $C_{pk} = 1.353 > 1.33$ et capable $C_p = 1.38 > 1.33$

Une étude de capacité plus complète avec une sortie graphique peut aussi être réalisée avec le package **SixSigma**

```
library(SixSigma)
ss.study.ca(pistonrings$diameter[1:20],LSL = 73.97,74.03,Target = 74,alpha = 0.05,f.sub = "Dia
mètre")
```

```
## Warning in max(cp.l, cp.u, na.rm = TRUE): aucun argument pour max ; -Inf
## est renvoyé
```

```
## Warning in max(cp.l, cp.u, na.rm = TRUE): aucun argument pour max ; -Inf
## est renvoyé
```

```
## Warning in min(cpk.ul, cpk.ll, na.rm = TRUE): aucun argument trouvé pour
## min ; Inf est renvoyé
```

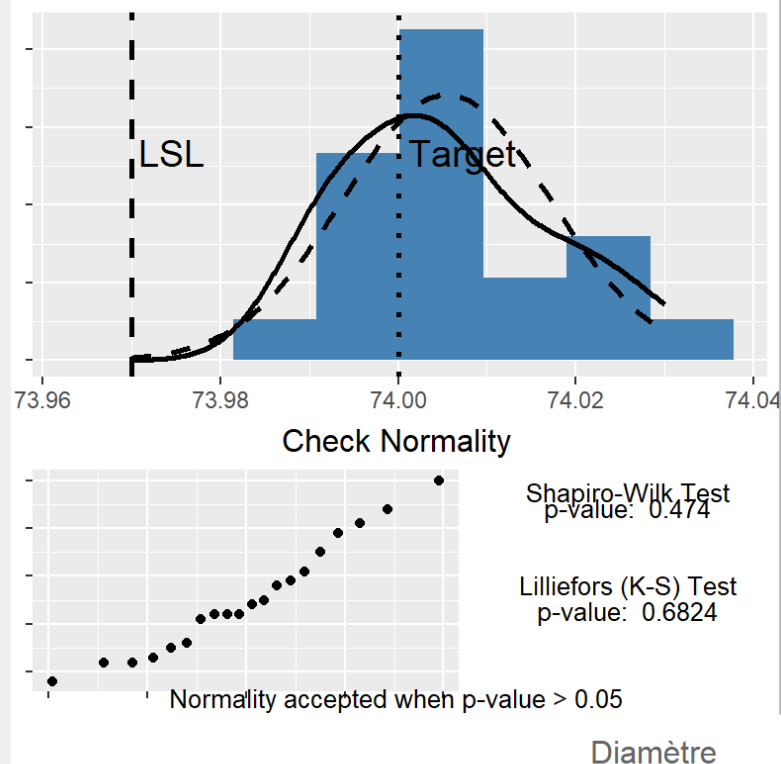
```
## Warning in min(cpk.ul, cpk.ll, na.rm = TRUE): aucun argument trouvé pour
## min ; Inf est renvoyé
```

```
## Warning: Groups with fewer than two data points have been dropped.
```

```
## Warning: Removed 1 rows containing missing values (geom_path).
```

```
## Warning: Removed 101 rows containing missing values (geom_path).
```

Six Sigma Capability Analysis Study



Density Lines Legend		
—	Density ST	
- - -	Theoretical Dens. ST	
—	Density LT	
- - -	Theoretical Density LT	

Specifications		
LSL: 73.97		
Target: 74		
USL: NA		

Short Term	Process	Long Term
Mean: 74.0054		Mean: 74.0300
SD: 0.0117		SD: NA
n: 20		n: 1
Z _s : 3.04		Z _s : NA

Short Term	Indices	Long Term
C _p : 1.0119		P _p : -Inf
CI: [0.7,1.3]		CI: [NaN,NaN]
C _{pk} : 1.0119		P _{pk} : NA
CI: [0.7,1.4]		CI: [-Inf,Inf]

Interprétation

Le graphique est un histogramme des données de l'échantillon, qui comprend la cible et les limites de la spécification. Les lignes de densité sont tracées pour les fonctions de densité empiriques et théoriques.

- Le graphique du bas est un graphique quantile-quantile (Q–Q) permettant de vérifier si les données sont distribuées normalement. Quand ils le sont, les points sont approximativement sur une ligne droite. En outre, les tests numériques les plus courants sont également présentés. La normalité est acceptée lorsque la valeur p du test d'hypothèse est supérieure à 0,05. Dans l'exemple ci-dessus, les données sont normales car la valeur p est supérieure à 0,05.
- La performance du processus et les indices sont calculés avec les données fournies à court et à long terme. Pour les données à long terme, il indique également les valeurs Pp et Ppk.

Dans cet exemple, nous n'avons pas de données à long terme. L'indice de capacité (1,547) est tout à fait acceptable, mais il peut être amélioré pour atteindre la valeur souhaitée de 1,67 (pour le processus 6 sigma).

Conclusion Pour conclure, il est important de corriger votre système de mesure avant d'aller plus loin dans le projet et de connaître vos performances actuelles afin de pouvoir vous fixer un objectif. L'analyse du système de mesure aide à identifier les composants de variation dans le processus et l'analyse de la capacité du processus détermine dans quelle mesure le processus peut respecter les limites de la spécification. J'ai intentionnellement omis de couvrir tous les concepts de la capacité du procédé tels que Z, DPMO, DPU, etc. , car cela deviendrait plus mathématique, alors que mon intention était de me concentrer sur l'application dans R.